IBM **SkillsBuild**

AI Experiential Learning Lab: Imersão no Setor para Estudantes Universitários



IBM

AI Experiential Learning Lab: Imersão no Setor para Estudantes Universitários

Neste laboratório de aprendizagem experiencial, os participantes são convidados a criar soluções de IA agêntica para declarações de problemas reais do setor por meio do IBM Bob, IBM watsonx, modelos IBM Granite e tecnologias open-source.

Explore o poder da IA agêntica usando as plataformas prontas para o ambiente corporativo da IBM: o IBM Bob e o IBM watsonx Orchestrate. Essas ferramentas fornecem tudo o que você precisa para construir, implantar e gerenciar agentes de IA inteligentes que podem planejar, se adaptar e agir em ambientes dinâmicos.

O IBM Bob é um parceiro inteligente de desenvolvimento de software projetado para apoiar as equipes ao longo de toda a jornada, desde a ideia até a solução. Em vez de focar em tarefas individuais de programação, o Bob entende o contexto completo de um projeto, incluindo objetivos, código existente e a intenção do desenvolvimento. Isso permite que os usuários avancem mais rápido, tomem decisões bem-informadas e foquem na resolução de problemas significativos, em vez de ficarem travados por complexidades ou trabalhos repetitivos.

O Bob funciona como um parceiro colaborativo que ajuda a traduzir ideias em resultados de software de alta qualidade. Ao auxiliar na compreensão do código, na organização da estrutura da solução, na geração de documentação e testes, e na automação de tarefas rotineiras de desenvolvimento, o Bob torna mais fácil para desenvolvedores de qualquer nível de habilidade contribuir, experimentar e entregar soluções de impacto com confiança.

O IBM watsonx Orchestrate é uma plataforma no-code e low-code projetada para orquestrar agentes de IA em fluxos de trabalho empresariais. Com o watsonx Orchestrate, você pode criar fluxos de trabalho inteligentes onde os agentes pensam, agem e se adaptam para gerar valor real de negócio.

Este guia explica como acessar o IBM Bob para os propósitos deste hackathon, demonstra como começar a usar suas Contas da IBM Cloud, explora tecnologias opcionais do IBM watsonx e mostra como utilizá-las em conjunto para construir uma solução de prova de conceito para o hackathon. Revise este guia com atenção.

‼ IMPORTANTE:

- Para concluir este programa, você receberá acesso a uma Conta da IBM Cloud de equipe chamada AI Experiential Learning Lab. Use esta conta para criar o seu projeto.
- Sua conta do AI Experiential Learning Lab está pré-provisionada com todos os serviços necessários. Você não conseguirá criar novas instâncias, portanto, revise este guia com atenção para aprender a utilizar sua Conta da IBM Cloud.

Sumário

Expectativa do AI Experiential Learning Lab e Uso de Tecnologia 5
Observação sobre o uso de outras tecnologias 5
Observação sobre conjuntos de dados antes de começar 5

Trabalho de Projeto e Instruções de Envio 6
1. Selecione seu Desafio 6
2. Crie ou Entre em uma Equipe 6
3. Defina os Papéis da Equipe 8
4. Confirme sua conta do IBM Bob 9
5. Solicite uma conta da IBM Cloud 10
6. Encontre sua Equipe Regularmente 10
7. Entenda os Requisitos do Projeto 11
8. Entenda os Critérios de Avaliação do Projeto 11
9. Aproveite o Suporte do seu Projeto 12

Comece a usar o IBM Bob 14

Confirme sua conta do IBM Bob 14
Bobcoins 15

Trabalhando com o IBM Bob 16

1. Bob IDE (Obrigatório) 16
Instalar o Bob IDE 16
Fazer login no Bob IDE 17
Boas práticas e Perguntas Frequentes (FAQ) 18
Recursos e configuração do Bob IDE 18
Exercícios práticos no Bob IDE 22

2. Bob Shell (Opcional) 24
Instalar o Bob Shell 24
Autenticação 25
Iniciar uma sessão interativa 25
Iniciar uma sessão não interativa 25
Configuração do Bob Shell 25
Ferramentas do Bob Shell 25
Recursos do Bob Shell 25
Exemplos de uso do Bob Shell 26

Envio do relatório da sessão de tarefas do Bob 26

Comece a usar o IBM watsonx (Opcional) 28
Acesse sua conta da IBM Cloud 28

Acesse o IBM watsonx....30

1. IBM watsonx Orchestrate....30
Observação sobre os serviços disponíveis no watsonx Orchestrate....30
Acesse o watsonx Orchestrate....30
Projetando agentes....31
Construindo agentes....32
Configurando agentes....34
Criando ferramentas....34
Testando agentes....34
Implantando agentes....34
Usando o chat do Orchestrate....34
Operando com agentes....35
API do watsonx Orchestrate....35
Exercício prático de início rápido....35

Exercício prático do watsonx Orchestrate....35

O AI Experiential Learning Lab: Expectativa e tecnologia em uso

Neste AI Experiential Learning Lab, você **projetará e construirá uma solução movida a IA** usando o **IBM Bob e outras tecnologias** para os seguintes temas: Serviços Financeiros Digitais Inteligentes, Seguros e Inclusivos com o Banco do Brasil; Segurança Financeira e Confiança Digital com a Núclea; Telecomunicações Inteligentes com a Fundação Telefônica; ou Prevenção Inteligente a Fraudes e Segurança do Associado com o SICREDI.

Os participantes são convidados a projetar e construir **uma solução de IA agêntica de prova de conceito utilizando o IBM Bob como um componente obrigatório**. O uso de outras tecnologias, como o IBM watsonx Orchestrate, é altamente recomendado. Além de outras soluções, essas plataformas fornecem a base para a construção e orquestração de assistentes e agentes inteligentes de IA. Os participantes podem, além disso, **integrar tecnologias open-source** seguindo as disposições deste guia.

Importante: Os participantes devem exportar e carregar o **relatório da sessão de tarefas do Bob IDE** em seu repositório de código para fins de avaliação. Consulte as instruções sobre como exportar os relatórios das sessões de tarefas.

Uma nota sobre o uso de outras tecnologias

Você pode usar qualquer framework ou tecnologia para construir sua solução, desde que adira às políticas de uso do produto. No entanto, para estar qualificado para a avaliação, sua solução deve apresentar o **IBM Bob IDE** como um componente central.

Nota sobre conjuntos de dados antes de começar

Os participantes devem trazer seus próprios conjuntos de dados para construir a solução alinhada ao seu caso de uso. Ao coletar dados
para o seu projeto, aplique as melhores práticas. Aqui estão algumas dicas úteis:

- As equipes são responsáveis por garantir que os dados estejam em conformidade.
- Dados de sites públicos podem ser utilizados, desde que os termos permitam o uso comercial, mas, por favor, mantenha uma lista dos sites que você utilizar.
- Não utilize dados ou ativos que contenham informações confidenciais de empresas, ou quaisquer outros dados sem a permissão do proprietário dos dados. As equipes são responsáveis por obter a aprovação.
- Não utilize quaisquer dados de clientes.
- Não utilize quaisquer dados que contenham informações pessoais (PI).
- Não utilize dados obtidos de redes sociais.

Trabalho do Projeto e Instruções de Envio

A parte mais importante deste Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA é aplicar o que você aprendeu para resolver um desafio real do setor usando IA e o IBM Bob. Aqui, você encontrará tudo o que precisa saber sobre o trabalho do seu projeto e o envio.

1. Selecione Seu Desafio

Cada equipe escolherá uma das declarações de problemas do setor disponíveis. Estas são baseadas em desafios e casos de uso reais de clientes da IBM.

Comece explorando as declarações de problemas disponíveis e escolhendo o setor pelo qual você está mais interessado entre as seguintes opções: Serviços Financeiros Digitais Inteligentes, Seguros e Inclusivos com o Banco do Brasil; Segurança Financeira e Confiança Digital com a Núclea; Telecomunicações Inteligentes com a Fundação Telefônica; ou Prevenção Inteligente a Fraudes e Segurança do Associado com o SICREDI.

Clique aqui para acessar os desafios de setor do AI Experiential Learning Lab em IA.

Você tem outro desafio que gostaria de abordar? Sem problemas, você pode propor sua própria declaração de desafio! No momento do envio, as equipes terão a oportunidade de especificar qual declaração de desafio concluíram.

2. Crie ou Entre em uma Equipe

Antes de iniciar a jornada do seu projeto, você precisará formalmente criar ou entrar em uma equipe na plataforma de participantes. Todos na sua equipe devem estar registrados no laboratório de aprendizagem, portanto, lembre seus colegas de se registrarem. Os participantes só podem trabalhar e enviar entregáveis por uma única equipe.

‼ IMPORTANTE: Assim que os participantes iniciarem o programa, eles devem registrar sua equipe na página **Minha Equipe**, que abrirá em **1º de setembro**. Os participantes terão até o dia **25 de setembro, o final da quarta semana do programa**, para fazer qualquer alteração em sua equipe. Após este período, o recurso será bloqueado e nenhuma modificação adicional será permitida. Se até lá você não estiver em uma equipe, você não conseguirá concluir esta experiência de aprendizagem experiencial.

Criar uma nova equipe

Selecione um membro da sua equipe para atuar como o **Líder da Equipe**. Ele configurará sua equipe na página **Minha Equipe** e gerenciará o envio do seu projeto. O **Líder da Equipe** deve realizar os seguintes passos para criar uma nova equipe:

1. Selecione a página **Minha Equipe**.

2. Certifique-se de que a sub aba **Criar uma Equipe** esteja selecionada.

   - **Observação:** A pessoa que criar a equipe será marcada como o **Líder da Equipe**.

3. Preencha o formulário:

- Insira um **Nome** para a sua equipe.
- Use o botão **Escolher Arquivo** para navegar, selecionar e anexar uma imagem da Equipe. Carregue uma imagem,

como um logotipo para a sua equipe, se você tiver um. Certifique-se de que a imagem seja uma que você tenha permissão para usar. Você também pode carregar uma imagem mais tarde, após criar sua equipe.

4. Clique no botão **Criar Equipe** para salvar a configuração da sua equipe.

5. O Líder da Equipe verá 5 vagas na equipe, incluindo o Líder.

6. Convide membros para a sua equipe: Após o Líder da Equipe criar a equipe, ele poderá convidar novos membros para a equipe. Existem duas opções para um Líder de Equipe convidar membros:

- **Convidar para a equipe:** Se você já souber o endereço de e-mail de alguém que deseja adicionar à sua equipe, você poderá convidar essa pessoa para a sua equipe.

  i. Certifique-se de selecionar a sub aba **Membros da Equipe** no lado esquerdo da aba **Minha Equipe**.

  ii. Insira um endereço de e-mail no campo **Convidar para a equipe** e clique no botão **Convidar**.

- **Encontrar e convidar membros diretamente:** Você também pode convidar um membro da equipe localizando-o e selecionando-o.

  i. Certifique-se de selecionar a sub aba **Encontrar Membros** no lado esquerdo da aba **Minha Equipe**.

  ii. Clique no botão **Convidar** ao lado da pessoa que você deseja convidar para a sua equipe.

Atenção: Todos os membros da equipe devem entrar na equipe na plataforma de participantes para fazer parte do envio do projeto
da equipe.

7. Depois que um convite é enviado, você poderá ver um registro na parte inferior da tabela **Membros da Equipe**.

8. A pessoa convidada receberá uma notificação para entrar na sua equipe.

9. Assim que ela aceitar o convite, fará parte da sua equipe.

10. Pode acontecer de as equipes passarem por mudanças ou de participantes ficarem sem uma equipe. Se você precisar encontrar colegas de equipe, aproveite a subaba "Encontrar Membros (Assistido por IA)" na página Minha Equipe para localizar participantes que talvez ainda não tenham uma equipe. Lá você pode:

- Inserir seu prompt de combinação para descrever sua equipe, suas necessidades e qualquer outra informação que ajude a encontrar os membros ideais para a equipe.

- Assim que você enviar seu prompt de combinação, o assistente de IA começará a procurar por potenciais membros para a equipe. Você pode permanecer na página para visualizar os resultados imediatos ou voltar mais tarde para conferir novas combinações à medida que mais pessoas se registrarem e procurarem por colegas de equipe usando o assistente de IA.

- Selecionar combinações individuais para visualizar mais detalhes ou convidá-las para a sua equipe.

Entrar em uma equipe existente

Se você entrou neste laboratório experiencial sem uma equipe ou precisa mudar de equipe, você pode criar uma nova equipe (veja acima) ou entrar em uma equipe existente se houver uma vaga aberta em uma equipe que esteja alinhado com sua experiência ou habilidades.

Os participantes terão até o dia **25 de setembro, o final da quarta semana do programa**, para entrar em uma equipe. Após este período, o recurso será bloqueado e nenhuma modificação adicional será permitida. Se até lá você não estiver em uma equipe, você não conseguirá concluir esta experiência de aprendizagem experiencial.

Observação: Os participantes só podem fazer parte de uma equipe e enviar um único projeto. Para entrar em uma equipe existente:

1. Selecione a página **Minha Equipe**.

2. Se precisar de ajuda para encontrar uma equipe para entrar, aproveite a sub aba "Encontrar uma Equipe (Assistido por IA)" na página **Minha Equipe**. Nesta página você pode:

   - Inserir seu prompt de combinação para descrever a si mesmo, suas áreas de interesse e qualquer outra informação que ajude a encontrar a equipe ideal.

   - Assim que você enviar seu prompt de combinação, a plataforma começará a procurar por potenciais equipes.

   - Assim que você enviar seu prompt de combinação, o assistente de IA começará a procurar por potenciais equipes. Você pode permanecer na página para visualizar os resultados imediatos ou voltar mais tarde para conferir novas combinações à medida que mais líderes de equipe utilizarem o assistente de IA para encontrar membros para suas equipes.

   - Selecionar combinações individuais para visualizar mais detalhes ou solicitar para entrar em uma equipe.

3. Clique na sub aba **Entrar em uma Equipe**.

4. Selecione a equipe na qual você gostaria de entrar. Você também pode buscar pelo nome da equipe, caso já saiba o nome de uma equipe.

5. Clique no ícone de mais na vaga aberta que você gostaria de preencher na equipe.

6. Escreva uma mensagem breve para o líder da equipe sobre você e por que gostaria de entrar e clique no botão **Enviar solicitação**.

7. Após o envio da solicitação, o Líder da Equipe dessa equipe revisará seu pedido para entrar no grupo.

8. Depois que o Líder da Equipe revisar sua solicitação e aceitá-la, você será adicionado como membro dessa equipe. Você não poderá entrar em outras equipes.

3. Definir as Funções da Equipe

As equipes podem ter de 1 a 5 participantes. Os membros da equipe assumirão uma função definida para ajudar a distribuir as responsabilidades e manter o projeto no rumo certo.

As funções incluem:

Papel **Responsabilidades**

Líder da Equipe (Team Lead): Coordena as reuniões do grupo e garante o progresso do projeto.

Líder de Pesquisa (Research Lead) Supervisiona as pesquisas com usuários e a síntese de

insights Orienta o processo de design thinking e a prototipagem

Líder Técnico (Technical Lead) Gerencia o desenvolvimento técnico e a implementação de

ferramentas Líder de Comunicação (Communications Lead) Lidera a apresentação final, a documentação

e as entregas Estes papéis são flexíveis. Você pode alternar as tarefas ou adaptar as responsabilidades para

se ajustarem aos pontos fortes da sua equipe. **Espera-se que todos os membros contribuam em todas as**

etapas do laboratório de aprendizagem experiencial.

Durante a etapa de APRENDIZADO (LEARN), sua equipe focará na pesquisa e no design da solução. Durante a etapa de CONSTRUÇÃO (BUILD), sua equipe precisará de mais cooperação prática para a solução técnica. Durante a etapa de CONSTRUÇÃO (BUILD), sua equipe se concentrará em documentar sua solução e criar uma apresentação vencedora.

4. Confirmar sua conta do IBM Bob

Para acessar e usar a conta provisionada do IBM Bob, os participantes devem estar registrados no Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA.

Importante: Se você já tem acesso ao Bob por meio de uma conta pessoal, por favor, utilize a conta provisionada do Bob apenas para este evento e para evitar o consumo de uso na sua conta pessoal.

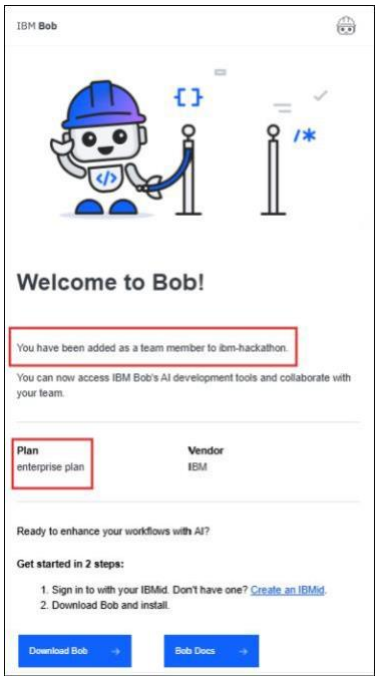
No início do Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA, todos os membros registrados receberão um convite por e-mail para entrar na
conta provisionada do Bob. Siga os passos abaixo para confirmar sua conta:

1. Verifique a caixa de entrada do e-mail que você utilizou para se registrar no Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA e abra o e-mail de convite enviado pela equipe do IBM Bob para acessar sua conta provisionada do Bob. Para confirmar que você está com o e-mail correto, procure pelos seguintes detalhes:

    - Você foi adicionado como membro da equipe ao **ibm-skillsbuild-ell**
    - **Plano do Bob**: Plano Enterprise

    Observação: O nome da equipe mencionado acima é utilizado apenas para confirmar que você está acessando a conta provisionada correta do Bob. Ele não possui relação com a formação da sua equipe para o AI Experiential Learning Lab.

    Verifique suas pastas de Lixo Eletrônico/Spam caso não consiga encontrar o e-mail na sua caixa de entrada. Você também pode rapidamente
    pesquise por "IBM Bob" para localizar o e-mail.



2. Crie um IBMid caso ainda não tenha criado um. O IBMid é obrigatório para acessar o Bob.
3. Em seguida, você poderá:
   - Instalar o Bob e comece a construir a solução
   - Acessar o portal de administração do Bob e visualizar as informações da conta

5. Solicitar uma conta da IBM Cloud

Assim que sua equipe for criada, você poderá solicitar uma conta da IBM Cloud.

Entre em uma equipe para visualizar o botão "Solicitar uma Conta da IBM Cloud

de equipe".

Note que apenas uma conta será criada para o uso de toda a sua equipe. Se o botão de solicitação estiver cinza, isso significa que um de seus colegas de equipe já solicitou a conta da sua equipe. Esta conta deve ser utilizada apenas durante e para os propósitos deste Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA e será encerrada ao final do programa.

Assim que você ou um colega de equipe enviar a solicitação de conta, **aguarde até 1 hora para que sua conta fique ativa.** Nesse momento, todos os membros da equipe receberão um e-mail de convite da IBM Cloud para entrar na conta. Consulte a seção “Primeiros passos com o IBM watsonx” deste guia para obter informações adicionais.

Observação: Qualquer alteração na estrutura da sua equipe na plataforma Minha Equipe refletirá na Conta da IBM Cloud da sua equipe. Isso significa que adicionar ou remover um membro da equipe em Minha Equipe também adicionará ou removerá o membro da Conta da IBM Cloud da equipe.

6. Reúna-se com sua Equipe Regularmente

O trabalho em equipe é uma parte essencial deste laboratório de aprendizagem experiencial. Espera-se que você se reúna

com seus colegas de equipe regularmente. **Espera-se que as equipes trabalhem de forma independente, gerenciem suas agendas e se coordenem com os coaches e mentores do projeto**

para agendar sessões conforme a necessidade. Melhores

Práticas:

- Reúna-se regularmente com sua equipe.
- Defina metas semanais e distribua as tarefas.
- Comunique-se regularmente.
- Utilize o feedback dos orientadores e mentores para melhorar sua solução.
- Se a sua equipe se sentir travada, busque suporte o mais rápido possível.

Atenção: Você deve planejar como se comunicará com seus colegas de equipe. Um canal do Slack será fornecido durante o laboratório de aprendizagem experiencial com ferramentas para facilitar a colaboração da equipe.

7. Compreenda os Requisitos do Projeto

Até o final do programa, sua equipe precisará enviar:

1. Um **vídeo de demonstração** de 3 minutos da solução da equipe, incluindo a declaração do problema, usuário-alvo, solução proposta, principais recursos e demo.
2. Declaração **por escrito do problema e da solução, e link para o protótipo funcional.**
3. Uma **declaração por escrito sobre a tecnologia.**
4. **Os relatórios das sessões de tarefas do Bob no seu repositório de código.** Você também pode adicionar um link do GitHub ou uma pasta compartilhada com os ativos do seu projeto.

Como equipe, vocês concluirão as tarefas recomendadas a cada semana, como mapas de empatia, conceitos de solução e planos técnicos, bem como um entregável de checkpoint no meio do programa na Semana 6, culminando no envio do projeto final na Semana 10. **Para obter uma visão geral de suas tarefas e entregáveis, consulte a página Educação na plataforma de participantes.** As tarefas semanais não são obrigatórias para concluir o AI Experiential Learning Lab, mas seguir este plano semana a semana pode ajudar você a criar uma solução nativa de IA poderosa e inovadora. **Os únicos entregáveis obrigatórios são o ponto de controle do meio do programa e o envio final.**

8. Compreenda os critérios de avaliação do projeto

À medida que constrói sua solução, tenha em mente como ela será avaliada ao final.

Cada envio de projeto será pontuado com base nos seguintes critérios, com uma pontuação máxima de 20 pontos, e a pontuação final será a média das notas dos avaliadores.

Completude e Viabilidade (5 pontos): O quanto a solução é viável? O quanto a ideia foi detalhadamente pensada e planejada? O quanto a prova de conceito enviada está completa? O quanto a aplicação da tecnologia IBM está clara?

Criatividade e Inovação (5 pontos): O quanto a abordagem foi única e original na aplicação da tecnologia de IA para resolver o problema declarado? A solução é diferenciada no mercado?

Design e Usabilidade (5 pontos): Qual é a qualidade do design, da experiência do usuário e da facilidade de uso da solução? Com que rapidez e facilidade ela poderia ser colocada em uso em cenários do mundo real e adotada pelos usuários-alvo?

Eficácia e Eficiência (5 pontos): A solução aborda a declaração do desafio? Ela atinge seu objetivo de forma eficaz e eficiente? Ela pode alcançar um impacto mensurável para o cliente? Ela tem o potencial de escala para mais usuários ou casos de uso?

Observação: Esta avaliação do projeto é uma oportunidade para você obter feedback dos avaliadores. O AI Experiential Learning Lab: Imersão no Setor para Estudantes Universitários não é uma competição, e as equipes não serão classificadas em um ranking.

Você deve construir sua solução durante o período do AI Experiential Learning Lab, portanto, use seu tempo com sabedoria.

9. Aproveite o Suporte do seu Projeto

Os coaches e mentores estão disponíveis para apoiar sua jornada de aprendizado e de projeto.

Interaja com eles para buscar orientação, resolver desafios e obter insights valiosos ao longo do seu projeto. Abaixo estão

os diferentes tipos de sessões de suporte disponíveis e como usá-las de maneira eficaz:

Sessões de Orientação de Projeto

Duração: 60 min.

Objetivo: Revisar o progresso e destravar desafios de execução.

As Sessões de Orientação de Projeto fornecem um tempo dedicado para você e sua equipe discutirem o progresso do projeto, identificarem e superarem desafios e receberem orientação direcionada do seu coach designado.

Como acessar: As sessões de orientação são realizadas semanalmente. Os convites serão enviados para o endereço de e-mail cadastrado utilizado durante o registro.

Sessões de Mentoria

Duração: 60 min.

Objetivo: Obter insights técnicos ou específicos do setor.

As Sessões de Mentoria conectam as equipes com especialistas em tecnologia e do setor para discutir as tecnologias IBM, receber feedback especializado sobre as ideias do projeto e explorar as melhores práticas do setor.

Como acessar: As sessões de mentoria podem ser reservadas sob demanda; o link de agendamento será compartilhado com os participantes. Seja consciente com o tempo do seu mentor, agende as sessões de forma responsável e venha preparado com pontos claros para a discussão.

Sessões com Mentores IBM

Duração: De 30 a 60 min.

Objetivo: Revisão estruturada do progresso e feedback de especialistas.

Durante o programa, as equipes podem solicitar sessões com mentores da IBM, que poderão fornecer feedback sobre seus projetos, oferecer suporte técnico ou discutir o desenvolvimento de carreira. Durante essas sessões, os especialistas da IBM avaliarão o progresso do projeto e fornecerão recomendações práticas. Orientações técnicas relacionadas às tecnologias da IBM também podem ser exploradas, bem como orientações de carreira.

Como acessar: as sessões com mentores da IBM serão solicitadas pelas equipes por meio de um Formulário fornecido por seus coaches. Nesses formulários, as equipes poderão selecionar o tópico da sessão e qual mentor gostariam de falar com base em uma lista de voluntários da IBM. Após a realização desse processo, a sessão será agendada diretamente entre as equipes e o mentor da IBM.

Plantão Técnico

Duração: 60 min.

Objetivo: Solucionar problemas técnicos

Os plantões técnicos são sessões destinadas a resolver problemas técnicos, como bugs, erros, etc. Essa sessão se concentrará na solução de problemas prática e ao vivo.

Como acessar: Os plantões técnicos serão oferecidos semanalmente durante a fase de CONSTRUÇÃO (BUILD). Os convites serão enviados para o endereço de e-mail cadastrado utilizado durante o registro.

Observação: Os coaches apoiam as equipes com verificações regulares de progresso e orientação de execução, enquanto os mentores fornecem insights especializados sob demanda sobre tecnologia, contexto do setor e design da solução.

Primeiros passos com o IBM Bob

Para acessar e usar a conta provisionada do IBM Bob, os participantes devem estar registrados no Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA.

Importante: Se você já tem acesso ao Bob por meio de uma conta pessoal, por favor, utilize a conta provisionada do Bob apenas para este evento e para evitar o consumo de uso na sua conta pessoal.

Confirmar sua conta do IBM Bob

No início do Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA, todos os membros registrados receberão um convite por e-mail para entrar na

conta provisionada do Bob. Siga os passos abaixo para confirmar sua conta:

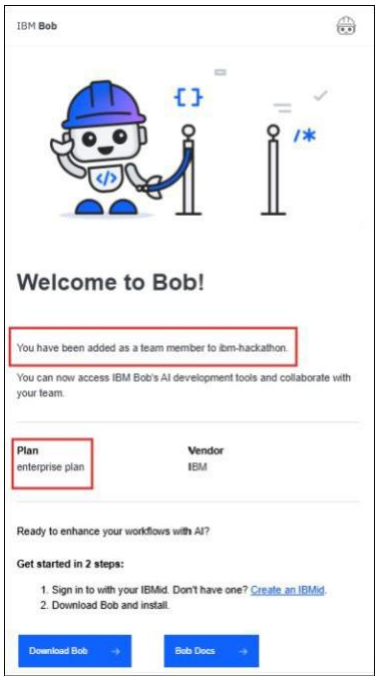
4. Verifique a caixa de entrada do e-mail que você utilizou para se registrar no Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA e abra o e-mail de convite enviado pela equipe do IBM Bob para acessar sua conta provisionada do Bob. Para confirmar que você está com o e-mail correto, procure pelos seguintes detalhes:

    - Você foi adicionado como membro da equipe ao **ibm-skillsbuild-ell**
    - **Plano do Bob**: Plano Enterprise

    Observação: O nome da equipe mencionado acima é utilizado apenas para confirmar que você está acessando a conta provisionada correta do Bob. Ele não possui relação com a formação da sua equipe para o AI Experiential Learning Lab.

    Verifique suas pastas de Lixo Eletrônico/Spam caso não consiga encontrar o e-mail na sua caixa de entrada. Você também pode rapidamente

    pesquise por "IBM Bob" para localizar o e-mail.



5. Crie um IBMid caso ainda não tenha criado um. O IBMid é obrigatório para acessar o Bob.

6. Em seguida, você poderá:

- Instalar o Bob e comece a construir a solução
- Acessar o portal de administração do Bob e visualizar as informações da conta

Bobcoins

Cada interação com as capacidades de IA do Bob consome Bobcoins. Para este AI Experiential Learning Lab, **40 Bobcoins** serão aplicadas automaticamente à sua **conta provisionada do IBM Bob**. Essas Bobcoins foram pensadas para ser suficientes para projetar e construir um envio de prova de conceito convincente.

Recomenda-se que você se planeje com antecedência com seus colegas de equipe para dividir as tarefas, de modo que possam fazer uso total do total de Bobcoins alocadas entre todos os membros da equipe. Assim que o uso de suas Bobcoins atingir **100% de consumo, nenhuma Bobcoin adicional será fornecida** como parte do AI Experiential Learning Lab. Você ainda poderá continuar trabalhando na sua solução e no envio final. Considere aproveitar as tecnologias opcionais do watsonx habilitadas para este hackathon.

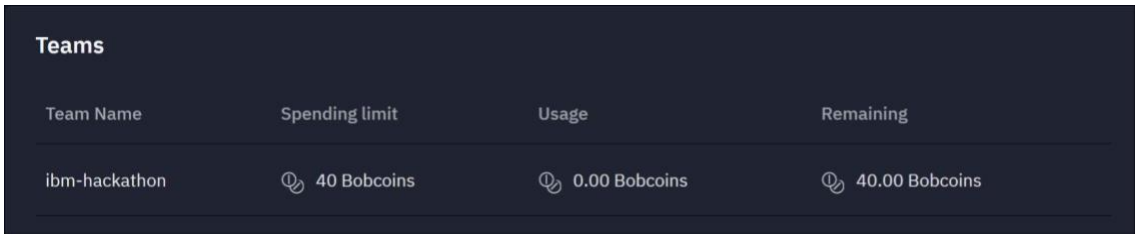
Siga as melhores práticas do Bob para usar a ferramenta de forma eficaz e eficiente.

Você pode monitorar o uso de suas Bobcoins de duas maneiras:

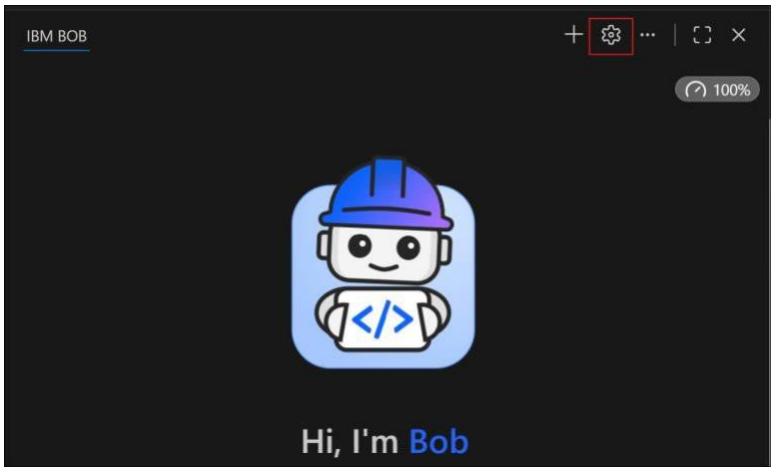
- **Conta do Bob**
  - Faça login no portal de administração do Bob.

    Observação: Se você possui uma ou mais contas pessoais no Bob, certifique-se de selecionar a instância do hackathon com o nome ibm-skillsbuild-ell. Ignore este passo caso a conta provisionada do Bob seja a única conta associada ao seu endereço de e-mail registrado.

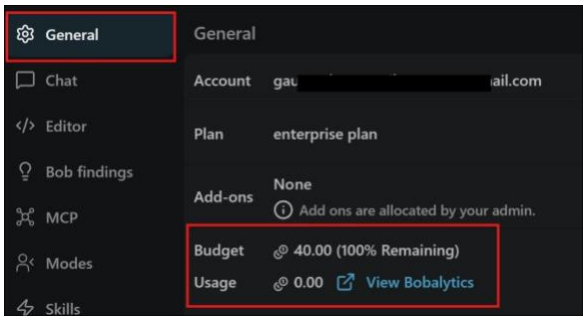
  - A página de administração exibirá o uso de suas Bobcoins na seção Equipes. A equipe mencionada na sua conta do Bob não tem relação com a formação da sua equipe para o hackathon.



- **Bob IDE**
  - No seu Bob IDE, selecione o ícone de **Configurações**.



- A aba de configurações se abrirá e, na seção **Geral**, você poderá visualizar o uso de suas Bobcoins. Se você tiver contas pessoais do Bob, certifique-se de selecionar a instância do hackathon com o nome **ibm-skillsbuild-ell**.



Trabalhando com o IBM Bob

Após acessar sua conta do Bob, você tem a opção de trabalhar com:

1. Bob IDE (Obrigatório)
2. Bob Shell (Opcional)

Importante: Você deve usar o Bob IDE para este AI Experiential Learning Lab. Você precisará exportar o relatório da sessão de tarefas do Bob para fins de avaliação.

1. Bob IDE (Obrigatório)

Instale o Bob IDE, faça login na sua conta do hackathon do Bob e comece a construir sua solução com o Bob.

Instalar o Bob IDE

Siga as instruções de instalação do Bob IDE.

Importante: As versões IDE v1.0.3 e v2.0.0 deixarão de funcionar em 30 de setembro de 2026.

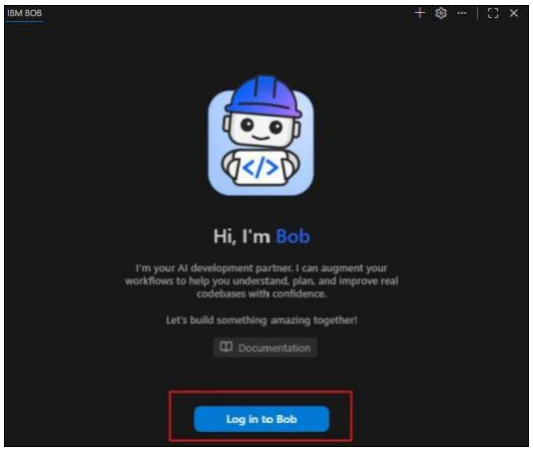
- Se você estiver usando a v1.0.3, deverá atualizar para a versão v2.0.x mais recente.
- Se você estiver usando a v2.0.0, deverá atualizar para a v2.0.2 ou superior.

Fazer login no Bob IDE

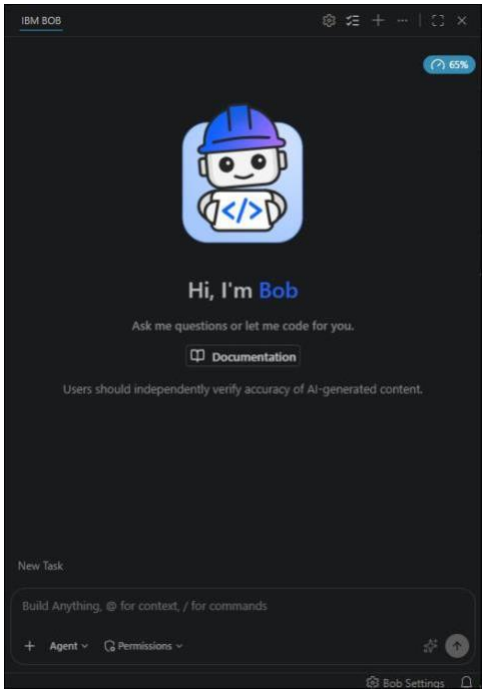
Para usar o Bob IDE após instalá-lo, você deve fazer login no Bob usando seu e-mail de registro do hackathon.

Importante: Um IBMid é necessário para a autenticação. Caso ainda não possua uma conta, consulte a seção Criar um IBMid para criar uma com o e-mail cadastrado no hackathon.

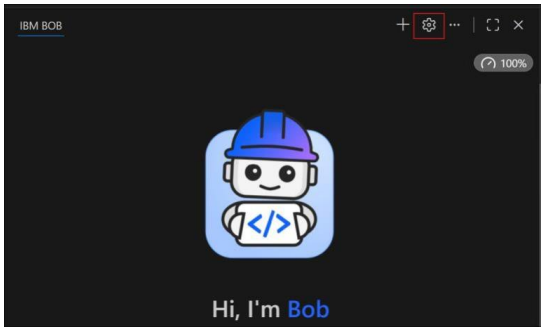
- Abra o seu Bob IDE e selecione o botão **Fazer login no Bob** no IDE.

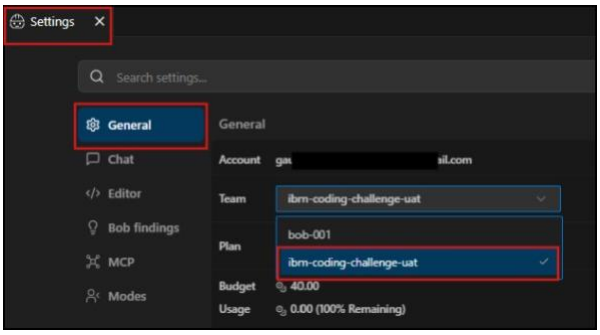


- Siga e conclua o processo de autenticação do IBMid no seu navegador. Assim que a autenticação for concluída, a interface de chat do Bob será exibida para você começar.



- **Importante**: e você tiver acesso a múltiplas contas do Bob, certifique-se de selecionar a instância provisionada para o hackathon chamada **ibm-skillsbuild-ell** para evitar o consumo de bobcoins da sua conta pessoal. Para alternar para a conta provisionada do hackathon, selecione o ícone de **Configurações** no Bob IDE e a aba Configurações se abrirá. Na seção Geral, você pode alternar a equipe para a instância chamada ibm-skillsbuild-ell.





Observação: Se você tiver problemas de rede com o tráfego de saída, pode ser necessário definir as configurações do seu firewall. Para mais informações, consulte Configurando regras de firewall para o Bob.

Melhores práticas e Perguntas Frequentes (FAQ)

Siga as diretrizes de boas práticas para aproveitar ao máximo sua experiência com o Bob.

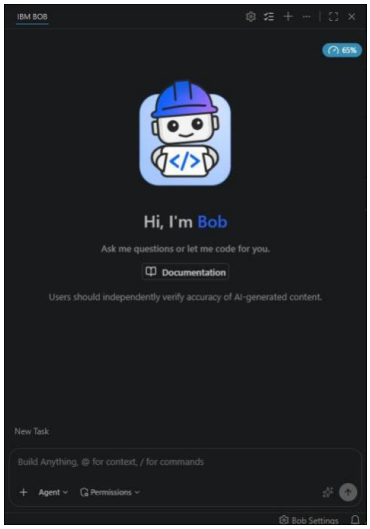
Para dúvidas frequentes, dicas de resolução de problemas e orientações adicionais, consulte o FAQ do IBM Bob.

Recursos e configuração do Bob IDE

Explore os recursos e a configuração do Bob IDE para aprimorar sua experiência de trabalho com o Bob e a construção de soluções.

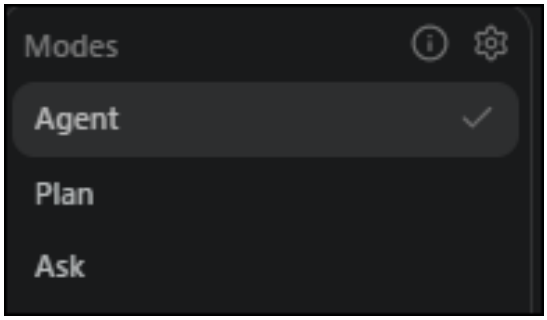
- Interface de chat

  A interface de chat do Bob IDE é o seu espaço de trabalho principal, onde você utiliza instruções em prompts, comandos com barra e aprovação automática para fluxos de trabalho de programação assistidos por IA. Saiba mais sobre a interface de chat e seus componentes.



- Modos

  Os modos são personas especializadas que adaptam o comportamento do Bob para suas tarefas específicas. Cada modo oferece diferentes capacidades e níveis de acesso para ajudar você a atingir objetivos específicos de forma mais eficiente. Saiba mais sobre os modos e suas aplicações.



- Modos personalizados

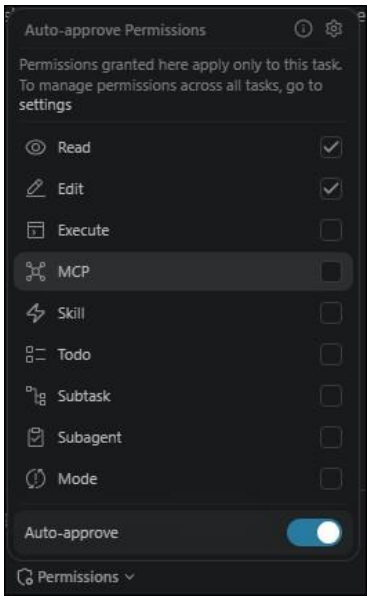
  Adapte o comportamento do Bob para tarefas ou fluxos de trabalho específicos criando modos personalizados. Você pode tornar os modos globais (disponíveis em todos os projetos) ou específicos de um projeto. Saiba mais sobre subagentes.

- Subagentes

  Saiba como o Bob utiliza subagentes para lidar com tarefas focadas e autônomas em contextos isolados sem poluir a conversa principal. Saiba mais sobre modos personalizados e suas configurações.

- Aprovação automática

  As ações de aprovação automática (auto-approve) no Bob IDE eliminam confirmações repetitivas, mas aumentam os riscos de segurança. Aprenda práticas seguras de configuração para permissões de leitura, escrita e execução. Saiba mais sobre a autoaprovação e sua configuração.

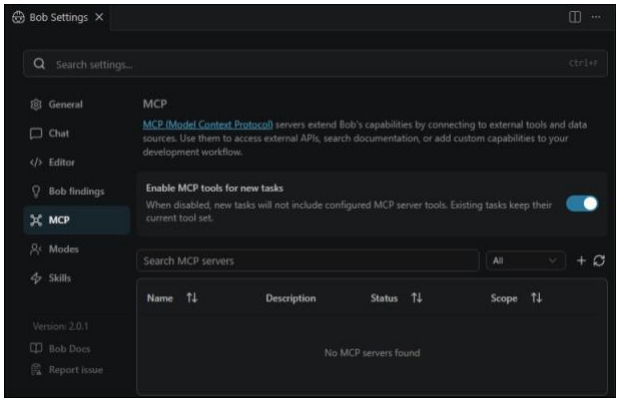


- Regras personalizadas

As regras personalizadas influenciam a forma como o Bob responde às suas solicitações, alinhando a entrega às suas preferências específicas e requisitos do projeto. Você pode controlar o estilo de codificação, a abordagem de documentação e os processos de tomada de decisão. Saiba mais sobre regras personalizadas e sua configuração.

- Servidores MCP

  O Protocolo de Contexto do Modelo (MCP) estende as capacidades do Bob conectando-se a ferramentas e serviços externos. Este guia mostra como configurar, gerenciar e usar servidores MCP com o Bob. Saiba mais sobre a configuração do servidor MCP no Bob.



- Ignorando arquivos

  Controle quais arquivos o Bob pode acessar criando um arquivo “.bobignore” no seu projeto. Saiba mais sobre como ignorar arquivos.

- Menções de contexto

  As menções de contexto permitem que você faça referência a elementos específicos do seu projeto diretamente em suas conversas com o Bob. Ao usar o símbolo @, você pode direcionar o Bob para arquivos, pastas, problemas e outros componentes do projeto, permitindo uma assistência mais precisa e eficiente. Saiba mais sobre menções de contexto.

- Diretrizes de segurança

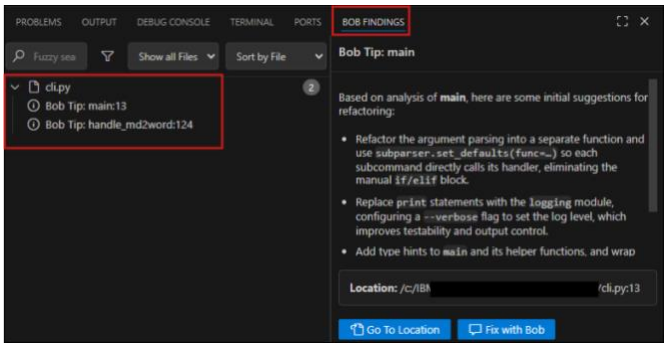
  O Bob possui capacidades para codificação e interação com o sistema. Para usar com segurança, siga as diretrizes de segurança.

```
>_ .bobignore

# Example .bobignore patterns
.env
secrets/
*.key
config/credentials.json
```

- Dicas do Bob

  As dicas do Bob detectam problemas de qualidade de código em tempo real com sugestões de refatoração baseadas em IA para funções complexas. Reduza a dívida técnica enquanto programa. Saiba mais sobre as dicas e descobertas do Bob.

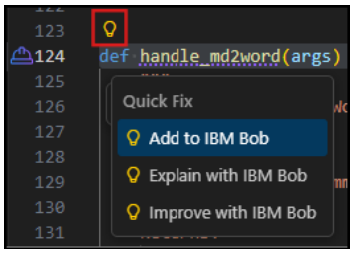


- [Reversão (Rollback)]

  Crie versões automáticas dos arquivos no seu espaço de trabalho durante as tarefas de IA. Explore sugestões de IA com segurança, experimente alterações e recupere versões facilmente em caso de modificações indesejadas. Saiba mais sobre a [Reversão (Rollback)].

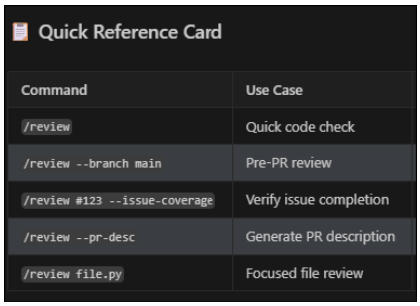
- [Ações de código]

  Acessem as ações de código impulsionadas por IA do Bob que oferecem correções rápidas, refatoração e explicações diretamente no Bob IDE por meio dos ícones de lâmpada e menus de contexto. Saiba mais sobre como[utilizar ações] [de códigos].



- [Revisões de código]

  Utilize o fluxo integrado de Revisão para obter avaliações de código por IA diretamente no seu IDE. O Bob analisa as alterações e sinaliza potenciais problemas antes que você faça o envio. Saiba mais sobre [revisões de código e suas aplicações].



- [Mensagens de commit]

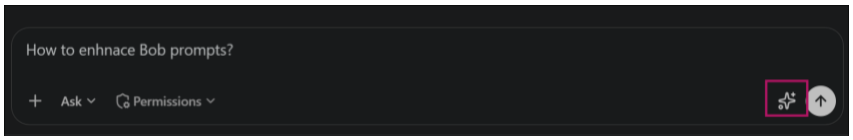
  Gere mensagens de commit significativas automaticamente com o Bob. Economize tempo, mantenha a consistência e siga os padrões convencionais de commit com o auxílio da IA. Saiba mais sobre [mensagens de commit] [e seu uso].

- Solicitações de pull

  O Bob pode gerar solicitações de pull (PRs) e descrições de PR diretamente do seu IDE, otimizando seu fluxo de trabalho de desenvolvimento e economizando tempo. Saiba mais sobre as solicitações de pull e seu uso.

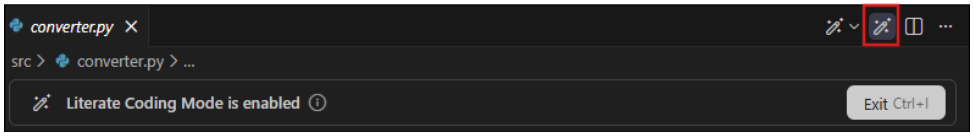
- Aprimorar prompt

  Melhore seus prompts antes de enviá-los para o Bob. Clique no ícone de brilho na entrada do chat para refinar automaticamente sua solicitação, tornando-a mais clara, mais específica e com maior probabilidade de gerar melhores resultados. Saiba mais sobre como aprimorar prompts.



- Programação letrada

  Escreva códigos com assistência de IA diretamente no editor, inserindo instruções em linguagem natural exatamente onde o código deve ser gerado. O Bob desenvolve a implementação no próprio contexto com exibições de diferenças. Saiba mais sobre literate coding e suas aplicações.



- Skills

  Crie conjuntos de instruções reutilizáveis para fluxos de trabalho especializados. Defina processos customizados, adicione arquivos de suporte e ensine tarefas específicas ao Bob para obter resultados consistentes. Saiba mais sobre skills e suas aplicações.

Exercícios práticos do Bob IDE

Experimente os exercícios práticos de início rápido para exemplos de casos de uso e comece a usar o Bob.

Observação importante: É obrigatório utilizar a conta provisionada do IBM Bob para evitar o consumo na sua conta pessoal, caso possua uma.

- **Exercícios do Bob**

  Exercícios práticos rápidos para aprender a usar o IBM Bob no IDE para compreender códigos, realizar refatorações e automatizar tarefas diárias de desenvolvimento.

- **Exercícios do Bob e do watsonx Orchestrate**

  Exercícios práticos que mostram como o IBM Bob e o watsonx Orchestrate trabalham juntos para projetar, construir e executar fluxos de trabalho baseados em agentes.

Exercícios do Bob:

- Exercício de início rápido

  Utilize o IBM Bob para criar uma interface web para uma API Node.js Express existente e executá-la no Docker, utilizando modos, o fluxo de aprovação e iterações agênticas.

- Aplicativo de demonstração de viagens

  Comece a usar o IBM Bob e o aplicativo de demonstração Galaxium Travels conhecendo o fluxo do tutorial, os requisitos de configuração e a arquitetura do aplicativo.

- Construir agentes com o comando Bob /init

  Forneça ao Bob um contexto de projeto persistente entre conversas e modos com o comando /init, que gera automaticamente arquivos AGENTS.md.

- Criar um commit e uma pull request com o Bob

  Utilize o Bob para criar uma ramificação (branch), preparar alterações (stage), gerar uma mensagem de commit, enviar ao seu repositório (push) e abrir uma pull request.

- Gerar código a partir de comentários

  Utilize a programação letrada para fazer o Bob gerar código a partir de comentários em linguagem natural, onde o Bob ajuda você a escrever modificações de código precisas e sensíveis ao contexto diretamente no seu editor.

- Planejar e implementar recursos complexos

  Aprenda a usar a barra lateral de chat agêntico para empregar um fluxo de trabalho com o modo Planejar e o modo Código, no qual o Bob planeja recursos complexos de ponta a ponta e depois os implementa de forma autônoma por toda a sua base de código.

- Padronizar o comportamento do Bob

  Padronize o comportamento do Bob em toda a sua equipe usando arquivos de regras em nível de projeto que instruem o Bob a documentar seu código e a se lembrar de suas ações anteriores.

- Adicionar um modo personalizado

  Estenda as capacidades de trabalho do Bob criando um modo de gerente de produto personalizado com uma definição de papel sob medida, instruções de comportamento e restrições determinadas de acesso a ferramentas.

- Criar uma nova janela de contexto

  Gerencie a janela de contexto do Bob para preservar a memória, controlar custos e manter a qualidade das respostas durante conversas complexas ou longas.

- Modernizar uma aplicação Node.js

  Aprenda a usar o IBM Bob para modernização de aplicativos atualizando uma API Node.js Express da versão 16 para a 22. Experimente o desenvolvimento assistido por IA com modos, aprovações e programação letrada neste tutorial prático.

- Inspecionar uma base de código desconhecida

  Utilize o IBM Bob para compreender rapidamente uma aplicação não familiar, identificando seu objetivo, estrutura de projeto, arquitetura, conjunto de tecnologias, componentes principais, cobertura de testes e modelo de implantação. Você pode fazer isso sem depender de documentações desatualizadas ou esperar pela equipe.

- Gerar diagramas de arquitetura

  Utilize o IBM Bob para analisar a base de código do Galaxium Travels e gerar diagramas de classe, sequência e casos de uso em Mermaid UML. Aprenda a usar menções de contexto no modo Perguntar (Ask) para explorar códigos e no modo Agente (Agent) para salvar os resultados no seu repositório.

- Auditar código e gerar relatórios

  Utilize o IBM Bob para criar uma habilidade reutilizável de auditoria de segurança, verificar uma aplicação em relação aos requisitos OWASP ASVS e gerar relatórios SARIF e OSCAL prontos para uso por desenvolvedores e agentes de IA.

- Gerar código seguro com fluxo ator-crítico

  Utilize o IBM Bob para configurar regras de segurança e aplicar um padrão ator-crítico para gerar código em Python alinhado a estruturas de segurança antes que ele chegue a uma ferramenta de análise estática.

Exercícios combinados do Bob e watsonx Orchestrate:

- Usando o IBM Bob para construir agentes do watsonx Orchestrate e ferramentas MCP

  Um guia prático para automatizar todo o processo de construção e implantação de um fluxo de trabalho agêntico usando o IBM Bob.

- Construir fluxos de trabalho agênticos programaticamente no watsonx Orchestrate usando o IBM Bob

  Um guia prático para criar fluxos de trabalho agênticos automatizados de processamento de faturas usando o IBM Bob para gerar códigos, ferramentas e configurações para o watsonx Orchestrate.

- Transformar diagramas BPMN em agentes prontos para produção com as habilidades do Bob e o watsonx Orchestrate

  Um guia prático para usar as habilidades do Bob para transformar modelos de processos BPMN em agentes do watsonx Orchestrate totalmente testados, implantáveis e orientados por -SOP, com fluxos de trabalho de melhores práticas-ferramentas e padrões de automação.

2. Bob Shell (Opcional)

O Bob Shell traz as capacidades de IA do IBM Bob para a sua linha de comando. O Bob Shell entrega a mesma percepção de contexto e abordagem focada em raciocínio do IBM Bob, porém otimizada para ambientes de shell e processos automatizados.

Instalar o Bob Shell

Siga as instruções de instalação do Bob Shell.

Importante: Atualizando a partir do Bob Shell 1.0.x

O Bob Shell 2.0.0 exige uma nova instalação. Atualmente não há um caminho de atualização automatizado a partir da versão 1.0.x. Suas configurações e definições existentes serão preservadas durante a instalação.

Autenticação

O Bob Shell utiliza o mesmo ponto de entrada de login de todos os outros clientes Bob: “bob.ibm.com/login”. Saiba mais sobre a autenticação do Bob Shell.

Iniciar uma sessão interativa

As sessões interativas fornecem uma interface de conversa com o Bob diretamente no seu terminal, permitindo assistência em tempo real nas suas tarefas de desenvolvimento. Saiba mais sobre como iniciar sessões interativas.



Iniciar uma sessão não interativa

A sessão não interativa fornece um método para utilizar o Bob Shell diretamente da linha de comando, sem a necessidade de entrar em uma sessão de conversa. Utilize para automação, criação de scripts e tarefas de processamento em lote. Saiba mais sobre como iniciar sessões não interativas.

Configuração do Bob Shell

Você pode configurar o Bob Shell para corresponder às preferências do seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre a configuração do Bob Shell.

Ferramentas do Bob Shell

Saiba como o Bob Shell utiliza ferramentas especializadas para ler arquivos, editar código, executar comandos e interagir com seu ambiente de desenvolvimento diretamente da linha de comando. Saiba mais sobre as ferramentas do Bob Shell.

Recursos do Bob Shell

Explore os recursos do Bob Shell para aprimorar sua experiência e a construção de soluções.

- Comandos de barra

  Crie comandos com barra personalizados para automatizar fluxos de trabalho e padronizar práticas da equipe. Saiba mais sobre Comandos com Barra.

- Modos

  Os modos são personas especializadas que adaptam o comportamento do Bob para suas tarefas específicas. Cada modo oferece diferentes capacidades e níveis de acesso para ajudar você a atingir objetivos específicos de forma mais eficiente. Saiba mais sobre Modos.

Exemplos de uso do Bob Shell

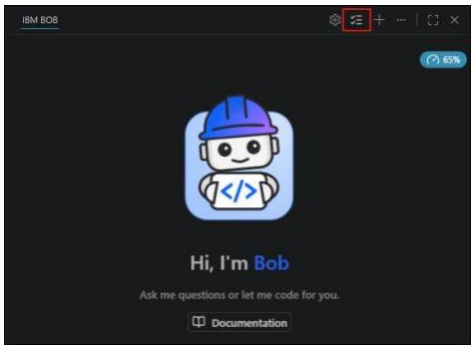
Experimente exemplos práticos sobre como usar o Bob Shell para depuração, melhoria de código, criação de arquivos, geração de documentação e aprendizado de novos conceitos. Saiba mais sobre exemplos práticos de uso do Bob Shell.

Envio do resumo das sessões de tarefas do Bob

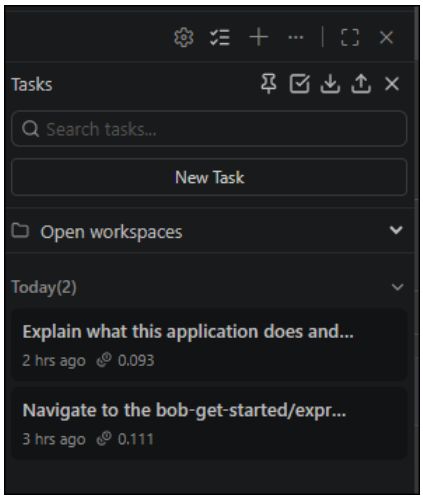
Cada membro da equipe deve fazer o upload de todas as capturas de tela dos resumos das sessões de tarefas do Bob relevantes como parte da entrega do projeto. Essas capturas de tela devem ser incluídas no **repositório final de código** como **entregável obrigatório**.

Siga os passos abaixo para concluir este processo:

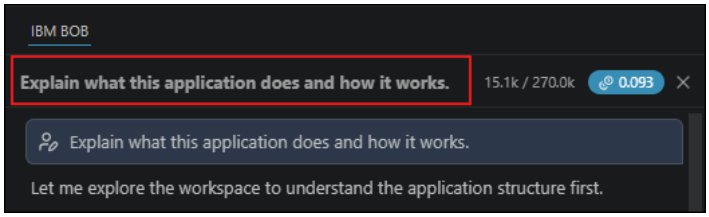
- Crie uma pasta chamada **bob_sessions** no repositório de código de envio do seu projeto.
- Na interface de chat do seu Bob IDE, selecione **Tarefas (Tasks)** para exibir a lista de tarefas.



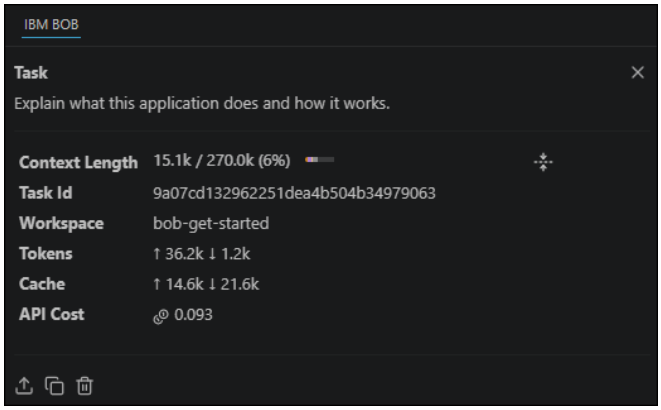
- Selecione uma tarefa da lista relacionada à entrega do seu projeto e a tarefa escolhida abrirá no painel de chat. Confirme se você está no espaço de trabalho correto do projeto. Se o seu envio incluir tarefas de múltiplos espaços de trabalho, selecione **Tudo** para visualizar as tarefas em todos os espaços de trabalho relevantes.



- Selecione o cabeçalho da tarefa. Um resumo do consumo da sessão da tarefa será exibido.



- Tire uma captura de tela do resumo de consumo da sessão da tarefa.



- Agora, repita os passos acima para todas as tarefas relacionadas ao envio do seu projeto.
- Faça o upload de todas as capturas de tela de resumo de consumo das sessões para a pasta **“bob_sessions”** no seu repositório de código.

Importante: Antes de enviar o projeto, certifique-se de que o repositório final da equipe inclua a pasta `bob_sessions` contendo todas as imagens exigidas para a solução.

Primeiros passos com o IBM watsonx (Opcional)

Para acessar e usar os produtos watsonx neste AI Experiential Learning Lab, os participantes devem estar registrados no AI Experiential Learning Lab e ter acesso à plataforma de participantes. Assim que tiver acesso ao site do AI Experiential Learning Lab, siga as instruções deste guia (consulte a seção *Solicite uma conta da IBM Cloud* acima) para solicitar uma conta pré-configurada da IBM Cloud do AI Experiential Learning Lab para a sua equipe.

Acessar sua conta da IBM Cloud

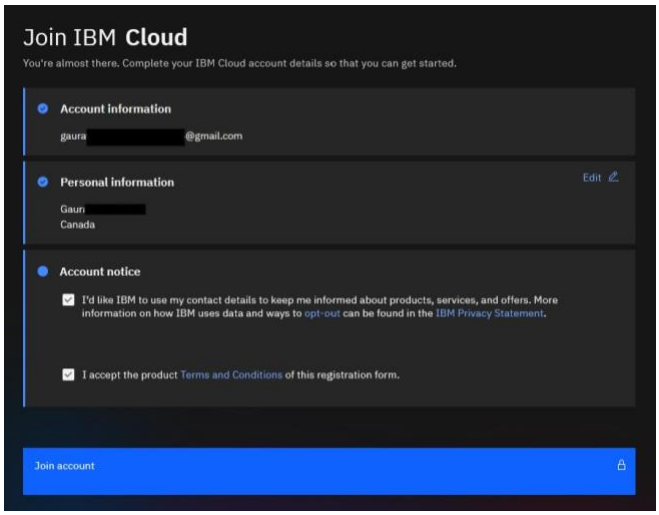
Assim que a sua equipe tiver uma conta da IBM Cloud provisionada para o AI Experiential Learning Lab, todos os integrantes receberão
um e-mail de convite para ingressar na conta em nuvem. Siga os passos abaixo para acessar a conta de nuvem da sua equipe:

1. **Verifique a caixa de entrada do e-mail que você utilizou para se registrar no AI Experiential Learning Lab e abra o e-mail enviado pela equipe da IBM Cloud** sobre como entrar na sua conta de nuvem. Verifique suas pastas de lixo eletrônico/spam caso não consiga encontrar o e-mail na sua caixa de entrada. Você também pode buscar rapidamente por “IBM Cloud” para localizar o e-mail.

2. Clique no botão **Entrar Agora** presente nesse e-mail. Uma nova aba do navegador será aberta com a página de cadastro da conta de nuvem.



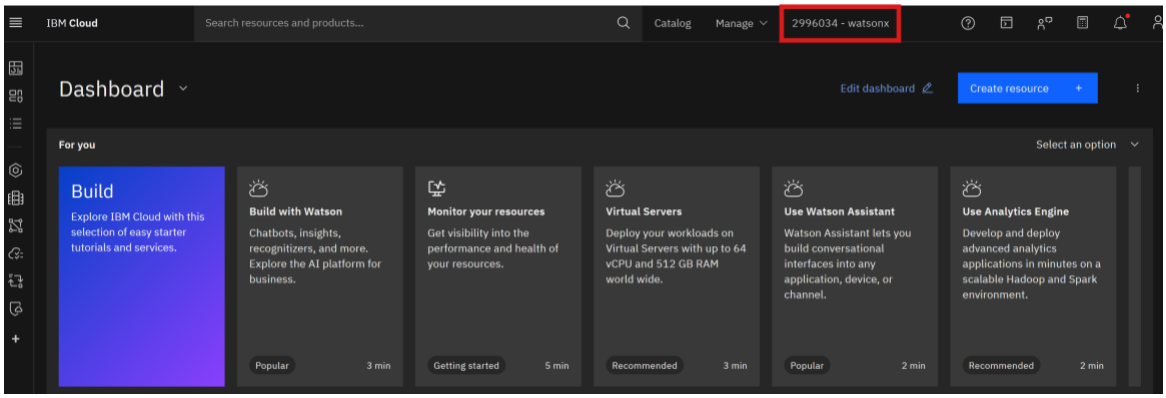
3. Revise sua conta e informações pessoais. Leia e aceite o aviso da Conta e clique no botão **Entrar na Conta**.



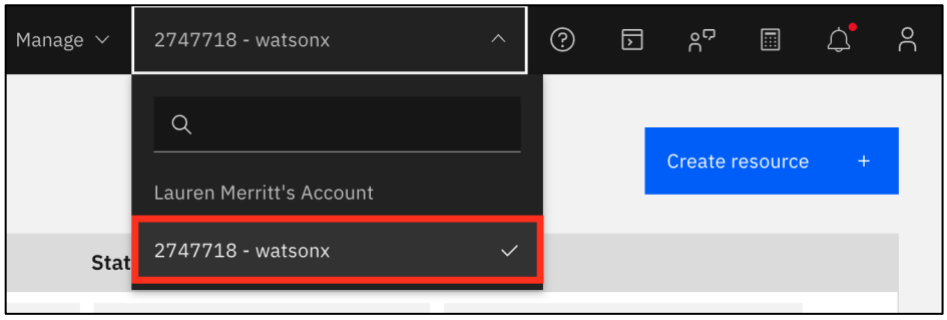
4. Conclua o processo de autenticação clicando no botão Continuar.



5. Após se autenticar com sucesso, você será levado ao painel da IBM Cloud.



6. **Se você já tiver uma conta pessoal da IBM Cloud para o mesmo e-mail/IBMid, às vezes você será direcionado para a sua conta pessoal. Neste caso, altere sua conta para a conta xxxxxxx - watsonx.** Selecione o menu suspenso de contas no canto superior direito do painel e escolha a conta watsonx. Consulte a imagem abaixo sobre como alternar contas no seu painel de nuvem.

7. 

Acessar o IBM watsonx

Para começar a construir sua solução de IA, explore os recursos e capacidades do IBM watsonx.

1. IBM watsonx Orchestrate

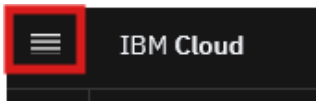
Após ingressar com sucesso na conta da IBM Cloud, você poderá acessar o watsonx Orchestrate para trabalhar na plataforma e desenvolver sua solução.

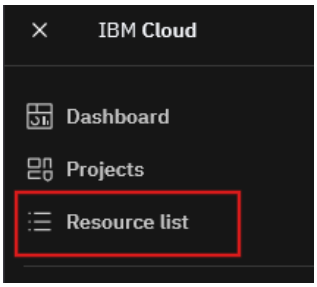
Nota sobre os serviços watsonx Orchestrate disponíveis

Um **serviço de teste** do watsonx Orchestrate está **pré-configurado apenas com os recursos necessários** para a conclusão do AI Experiential Learning Lab. Se você notar um problema de permissão/acesso para qualquer serviço ou para o catálogo da nuvem, significa que eles não são necessários/não estão disponíveis para este AI Experiential Learning Lab.

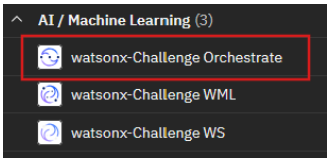
Acessar o watsonx Orchestrate

i) No painel da sua conta da IBM Cloud, selecione o **"Menu de navegação"** no canto superior esquerdo do painel e escolha a opção **"Lista de recursos"**.

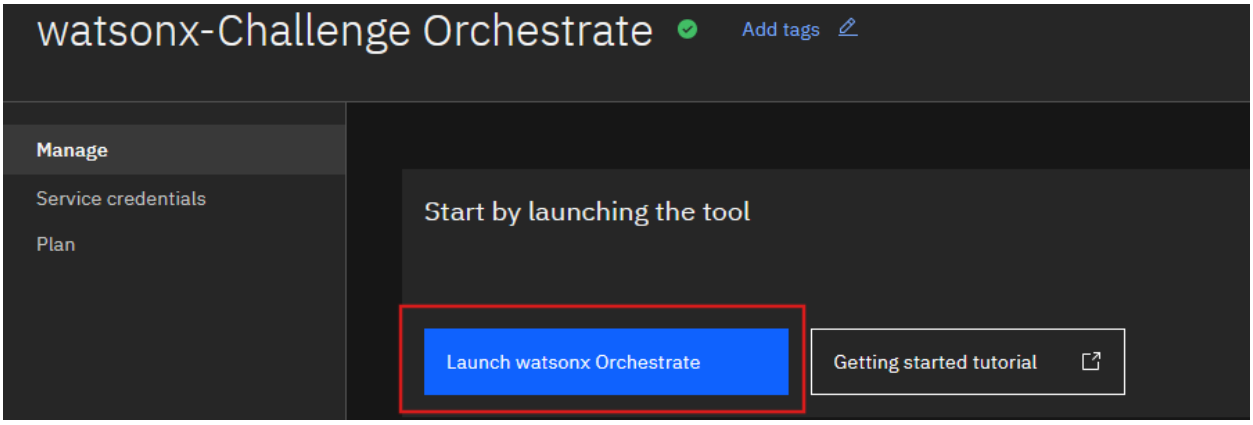




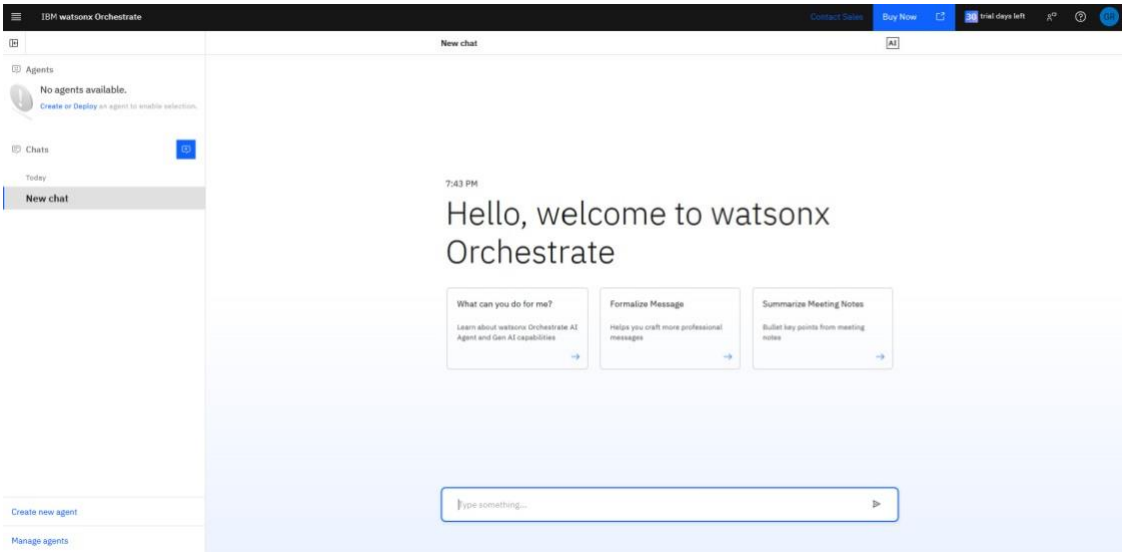
ii) Expanda a seção **"IA / Aprendizado de Máquina"** e selecione o serviço **"watsonx-Challenge Orchestrate"**.



iii) Você será direcionado para o painel da instância do serviço **watsonx-Challenge Orchestrate**. Selecione o botão "**Iniciar o watsonx Orchestrate**".



iv) Você será direcionado para a plataforma watsonx Orchestrate com uma mensagem de boas-vindas e uma nova janela de chat.

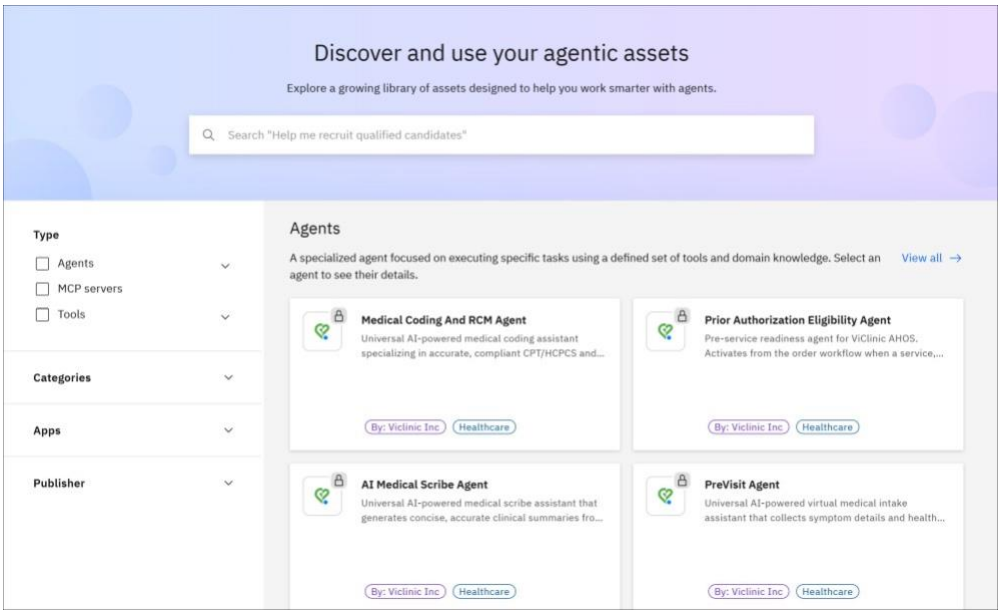


Projetando agentes

Projetar é o primeiro passo para construir agentes de IA no IBM watsonx Orchestrate. Nesta fase, você explora agentes e ferramentas disponíveis, compreende o que pode ser reutilizado e se prepara para criar seu próprio agente quando necessário.

1. Descobrir o catálogo

A página **Descobrir** (Discover) é o seu catálogo para encontrar e avaliar agentes pré-construídos, servidores MCP, ferramentas e aplicações que você pode utilizar para automatizar trabalhos no IBM watsonx Orchestrate. A partir dela, você pode pesquisar, filtrar e navegar pelos ativos disponíveis e, em seguida, utilizar as seleções diretamente no Chat do Orchestrate para realizar tarefas. Saiba mais sobre como descobrir o catálogo:



2. Prepare-se para construir agentes de IA

Desenvolver agentes inteligentes, escaláveis e confiáveis no watsonx Orchestrate exige uma abordagem estratégica e estruturada em várias etapas. Isso vai além de prompt simples ou conexões de API. Agentes bem-sucedidos exigem planejamento cuidadoso, desenvolvimento estruturado, testes e governança contínua. Saiba mais sobre como se preparar para construir agentes de IA:

Construindo agentes

Construir é a etapa central do Ciclo de Vida de Desenvolvimento do Agente (ADLC), na qual você cria agentes, ferramentas e assistentes definindo sua lógica, comportamentos e interações. Nesta fase, a intenção do design é convertida em recursos concretos que atendem aos cenários de uso planejados.

No IBM watsonx Orchestrate, a construção envolve a criação dos componentes que viabilizam a automação e a assistência impulsionadas por IA.

Ao construir agentes, você pode:

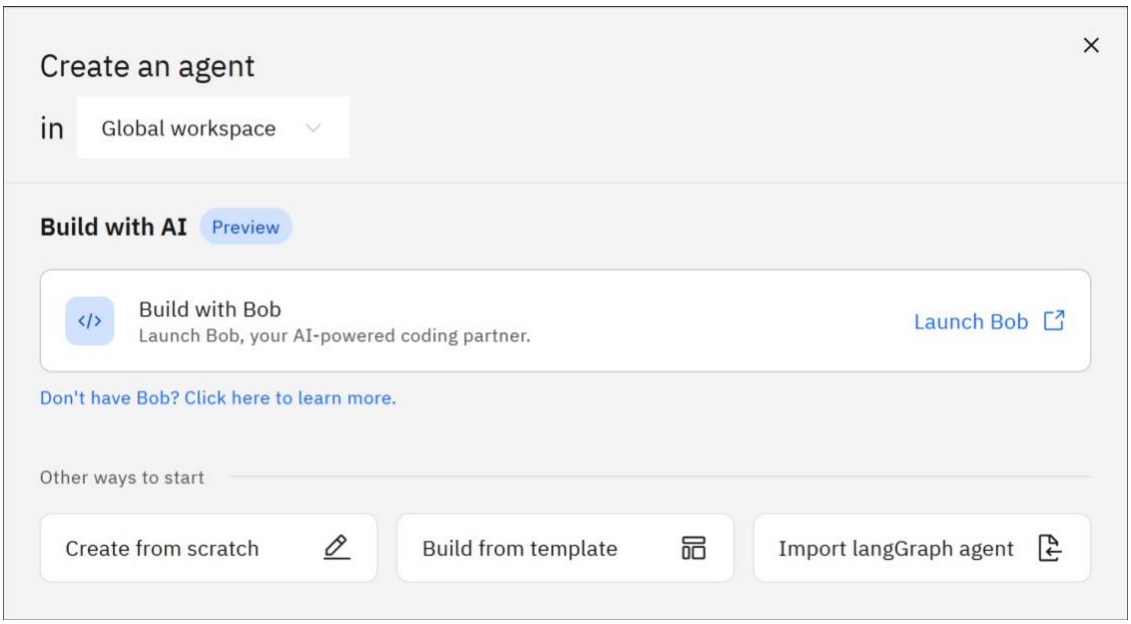
- Criar agentes que raciocinam, tomam decisões e agem de forma autônoma;
- Criar ferramentas que ampliam as capacidades do agente;
- Projetar assistentes com interfaces conversacionais; e
- Configurar fontes de conhecimento e integrações

1. Comece a construir agentes

Construa seu primeiro agente funcional no watsonx Orchestrate seguindo um caminho guiado que abrange criação, configuração, testes e publicação. Siga os passos essenciais para criar seu primeiro agente:

2. Criando e personalizando agentes

Criar e personalizar um agente de IA envolve definir seu propósito e personalidade por meio de descrições e instruções cuidadosas. A **descrição** define o objetivo do agente e é utilizada pelos sistemas de orquestração para direcionar as solicitações ao agente correto. As **instruções** definem a personalidade e o tom, moldando a forma como ele responde e se engaja com os usuários. Você também pode selecionar um modelo de IA e configurar definições como mensagens de boas-vindas, sugestões iniciais de prompt e interações por voz para criar uma experiência de usuário eficiente. Saiba como criar um agente com IA, do zero ou a partir de um modelo:



3. Orquestrando agentes

A orquestração de agentes permite construir sistemas multiagentes escaláveis, onde um agente principal delega tarefas a um ou mais agentes colaboradores, cada um focado em um domínio específico. Em vez de criar um único agente que tenta resolver todas as etapas, constrói-se um sistema de agentes especializados que atuam juntos por meio de delegações estruturadas. Saiba mais sobre a orquestração de agentes:

4. Criando Agentes com o ADK

Você pode construir agentes potentes e customizáveis utilizando o Kit de Desenvolvimento de Agentes do IBM watsonx Orchestrate (ADK). O ADK capacita desenvolvedores a construir, testar e implantar agentes adaptados às necessidades específicas do negócio, tudo dentro da plataforma watsonx Orchestrate. Ele suporta design modular, orquestração multiagente e integração com ferramentas e estruturas externas. Saiba mais sobre como utilizar o ADK:

5. Criando assistentes de IA

No watsonx Orchestrate, você constrói o assistente utilizando o Assistant builder. Trata-se de um construtor de interfaces de chat que auxilia na implantação de uma experiência de chatbot engajadora e integrada. O Assistant builder combina o poder dos grandes modelos de linguagem (LLMs) e as capacidades conversacionais do watsonx Assistant para permitir uma interação dinâmica e responsiva entre os usuários e o watsonx Orchestrate.

Para saber mais, consulte a seção Criando assistentes no AI Assistant builder:.

Configurando agentes

Configure seu agente para responder com precisão, usar as ferramentas adequadas e acessar o conhecimento necessário. A configuração determina como seu agente se comporta, quais informações ele pode acessar e como interage com os usuários. Um agente bem configurado entrega respostas precisas, realiza ações adequadas e oferece uma experiência consistente. Saiba mais sobre a configuração de agentes:

Construindo ferramentas

As ferramentas atuam como interfaces para recursos externos, permitindo que os agentes interajam com sistemas, recuperem dados, realizem cálculos ou acionem fluxos de trabalho que vão além do seu raciocínio nativo. Você pode construir novas ferramentas e editar as existentes para uso pelos seus agentes.

Confira as diferentes maneiras de adicionar uma ferramenta:

- Fluxos de trabalho agênticos
- Ferramentas OpenAPI
- Servidores MCP
- Personalização de esquemas de entrada e saída de ferramentas pré-construídas

Testando agentes

Teste e depure seu agente para validar seu comportamento, identificar falhas e aprimorar o desempenho antes da implantação. Testes e depurações garantem que seu agente responda como esperado, utilize as ferramentas adequadas e conclua as tarefas do usuário com sucesso. Utilize a depuração para inspecionar como seu agente processa solicitações individuais e aplique avaliações para medir o desempenho em cenários reais, identificando oportunidades de melhoria. Saiba mais sobre o teste de agentes:

Implantando agentes

Implante seus agentes do Watson Orchestrate em produção para disponibilizá-los aos usuários. A implantação é o processo de disponibilização do agente em um ambiente de produção. Uma implantação bem-sucedida garante que seu agente esteja acessível, funcione de maneira confiável e entregue valor real para a sua organização. Saiba mais sobre a implantação de agentes.

Usando o chat do Orchestrate

A página do Chat do Orchestrate é o seu espaço de trabalho principal para interagir com agentes de IA, executar tarefas e gerenciar conversas. A partir dela, você pode iniciar novos chats, explorar os recursos de cada agente e realizar ações rapidamente — tudo por meio de uma interface simples e intuitiva. Saiba mais sobre o uso do chat do watsonx Orchestrate:

Operando com agentes

A fase de Operação é onde você gerencia, monitora e otimiza os agentes de IA no IBM watsonx Orchestrate para garantir que executem com estabilidade, atuem com eficácia e entreguem os resultados esperados. No watsonx Orchestrate, a operação foca em manter seus agentes funcionando com fluidez e eficiência. Saiba mais sobre como operar com agentes:

API do watsonx Orchestrate

O IBM watsonx Orchestrate oferece um conjunto de APIs para potencializar sua experiência na utilização das funcionalidades do produto.

- Comece a usar a API

  Inicie o uso da API com orientações práticas e passo a passo:

- Referência da API

  Acesse os métodos disponíveis para chamar projetos customizados ou outros recursos a partir do chat de IA:

Exercício prático de início rápido

Experimente o exercício prático de início rápido para dar os primeiros passos no uso do watsonx Orchestrate.

Observações importantes:

- É obrigatório utilizar a conta da IBM Cloud provisionada para o AI Experiential Learning Lab para acessar a plataforma watsonx Orchestrate e realizar os exercícios práticos de exemplo abaixo.

Exercício prático do watsonx Orchestrate

Experimente os exercícios práticos de início rápido em cenários de uso reais para começar a utilizar o watsonx Orchestrate:

Observações importantes:

- É obrigatório utilizar a conta da IBM Cloud provisionada para o hackathon para acessar a plataforma watsonx Orchestrate e testar os exercícios práticos abaixo.

Exercícios de Exemplo do watsonx Orchestrate SaaS:

- Desenvolvimento de agentes sem código (no-code) com o watsonx Orchestrate

  Um guia prático para desenvolver um sistema multiagente sem código no watsonx Orchestrate capaz de se comunicar com agentes em múltiplos canais.

- Criação de fluxos agênticos inteligentes e reutilizáveis no watsonx Orchestrate sem código

  Um guia prático para a criação de fluxos de trabalho impulsionados por IA com supervisão humana (human-in-the-loop) sem a necessidade de programação.

- Construção de agentes de IA conscientes do contexto com watsonx Orchestrate e Astra DB

Agentes de IA dependem da qualidade dos seus dados; portanto, a busca precisa é essencial para garantir entregas confiáveis.

- AgentOps no watsonx Orchestrate: Observabilidade para Agentes com Langfuse e Telemetria IBM:

  Um guia para desenvolvedores sobre como instrumentar e observar Agentes com Langfuse e a Telemetria IBM no watsonx Orchestrate.

- Construção e implantação de agentes de domínio pré-construídos no watsonx Orchestrate

  Explore como atuar com agentes de domínio pré-construídos e integrá-los a fluxos de trabalho existentes.

- Construção de um fluxo de trabalho agêntico agendado para notificações diárias

  Um exemplo prático de criação, importação e agendamento de um fluxo agêntico que envia notificações diárias por e-mail automaticamente utilizando o watsonx Orchestrate.

- Orquestração multiagente com o watsonx Orchestrate

  Uma jornada prática para projetar, estender e integrar agentes de IA utilizando Langflow, modelos IBM Granite, Astra DB, o AI Gateway e uma interface de usuário personalizada no watsonx Orchestrate.

Exercícios com o Kit de Desenvolvimento de Agentes (ADK) do watsonx Orchestrate:

- Primeiros passos com o Agent Development Kit (ADK) do watsonx Orchestrate:

  O IBM watsonx Orchestrate inclui o Agent Development Kit (ADK), um conjunto de ferramentas focado em desenvolvedores para criar, testar e gerenciar agentes. Com o ADK, os desenvolvedores ganham flexibilidade e controle para projetar agentes potentes usando uma estrutura leve e uma CLI simples. É possível definir agentes em arquivos YAML ou JSON claros, criar ferramentas personalizadas em Python e gerenciar todo o ciclo de vida do agente com poucos comandos.

- Construção de agentes de IA com memória no watsonx Orchestrate:

  Utilize o watsonx Orchestrate e o Agentic ADK para construir agentes que armazenam preferências do usuário e entregam recomendações personalizadas em diferentes conversas.

- Construção de um agente de IA com Langflow, modelos Granite 4.0 e watsonx Orchestrate

  Um guia prático para criar ferramentas no Langflow, consumi-las com o Agent Development Kit do watsonx Orchestrate e utilizar o modelo IBM Granite 4.0 Micro para inferências.

- Conexão a ferramentas MCP com o watsonx Orchestrate

  Um guia prático para criar ferramentas MCP e consumi-las com o Agent Development Kit do watsonx Orchestrate.

- Extensão de agentes de IA com LLMs externos utilizando o watsonx Orchestrate e o AI Gateway

  Um guia prático para trazer seu próprio modelo (BYOM) para o watsonx Orchestrate utilizando o AI Gateway.

- Criação de fluxos de avaliação consistentes para agentes de IA

Um guia prático para configurar e utilizar uma estratégia de avaliação estruturada para testar, comparar e aprimorar o desempenho dos agentes de IA.

Exercícios combinados: watsonx Orchestrate e IBM Bob:

- Construção de fluxos de trabalho agênticos com watsonx Orchestrate e IBM Bob

  Um guia prático para automatizar o processamento de faturas com fluxos de trabalho impulsionados por IA utilizando o IBM Bob para gerar código, ferramentas e configurações para o watsonx Orchestrate.

- Usando o IBM Bob para construir agentes do watsonx Orchestrate e ferramentas MCP

  Um guia prático para automatizar todo o processo de construção e implantação de um fluxo de trabalho agêntico usando o IBM Bob.

- Transformação de diagramas BPMN em

  agentes prontos para produção com habilidades do Bob e watsonx Orchestrate

  Um guia prático para utilizar habilidades do Bob para transformar modelos de processo BPMN em agentes do watsonx Orchestrate orientados a SOP, totalmente testados e prontos para implantação, com fluxos de trabalho, ferramentas e padrões de automação alinhados às melhores práticas.